

2018 STEPI Fellowship

ICT 분야 기업 R&D에 대한 정부 지원의 효과성 분석

- 지원 수혜 여부, 지원 규모, 사업 참여 방식에 따른
경영 성과를 중심으로 -

An Empirical Study on the Effectiveness
of the Government R&D Subsidies for ICT Firms

이 준 영

연 구 진

연구책임자

이준영 (Lee Juneyoung)¹⁾

1) 서울대학교 대학원 경제학전공 박사과정, junesept@snu.ac.kr

| 목 차 |

요 약	i
제1장 서 론	1
제2장 선행연구 검토	4
제3장 방법론	6
제1절 성향점수매칭-이중차분법을 통한 평균처치효과 분석	6
1. 처치효과와 성향점수매칭	6
2. 이중차분법	8
제2절 처치효과에 결정요인에 대한 선행회귀분석	9
제4장 분석자료	11
제5장 실증분석 결과	13
제1절 성향점수매칭을 위한 기초분석 결과	13
1. 기초통계량 분석결과	13
2. 성향점수측정을 위한 Probit 분석결과	14
3. 성향점수매칭에 대한 균형성 검정	15
제2절 평균처치효과 및 처치효과 결정요인 분석 결과	17
1. 성장성 지표	17
2. 수익성 지표	20
3. 혁신성 지표	22
제6장 정책적 함의	25
제7장 결 론	28
참고문헌	31

| 표 목 차 |

〈표 5-1〉 ICT 분야 정부 R&D 지원 사업 참여 및 비참여기업 기초통계량 ...	13
〈표 5-2〉 성향점수 측정을 위한 Probit 분석결과	14
〈표 5-3〉 ICT 분야 정부 R&D 지원효과 : 종업원 수 증가율	17
〈표 5-4〉 ICT 분야 정부 R&D 지원효과 : 자산 증가율	18
〈표 5-5〉 ICT 분야 정부 R&D 지원효과 : 부채 증가율	19
〈표 5-6〉 ICT 분야 정부 R&D 지원효과 : 매출액 증가율	20
〈표 5-7〉 ICT 분야 정부 R&D 지원효과 : ROA 증가	21
〈표 5-8〉 ICT 분야 정부 R&D 지원효과 : ROE 증가	21
〈표 5-9〉 ICT 분야 정부 R&D 지원효과 : 영업이익률 증가	22
〈표 5-10〉 ICT 분야 정부 R&D 지원효과 : R&D 투자 증가율	23
〈표 5-11〉 ICT 분야 정부 R&D 지원효과 : 종업원 1인당 R&D 증가율	24
〈표 5-12〉 ICT 분야 정부 R&D 지원효과 : 매출액 대비 R&D 증가	24

| 그 림 목 차 |

[그림 5-1] 성향점수매칭에 대한 균형성 검토 : 자산 증가율	16
---	----

| 요약 |

1. 연구개요

□ 연구 배경

- ICT 분야는 신기술이 빈번하게 등장하는 분야이며, 최근 디지털 전환기에 들어서 우리나라에게 신산업 창출의 보다 많은 “기회의 창”을 제공하고 있음
- ICT 분야의 신기술 등장에 따른 “기회의 창”을 활용하기 위해서는 기업의 혁신 역량이 중요하며, 기업의 R&D는 혁신 역량을 형성하는 중요한 수단임
- 이에 정부는 국가연구개발사업을 통해 ICT 분야의 기업 R&D를 지원하고 있으나, 해당 정책의 효과성 분석은 아직까지 미흡한 실정임
 - 중소기업 전체 혹은 다른 산업 분야에서의 정부 R&D 지원의 효과성 분석은 활발하게 이루어지고 있으나, ICT 분야에 초점을 맞춘 분석은 미흡함
- 특히, 최근 정부의 연구개발투자 증가율이 둔화되고 있고, ICT 분야에서 우리나라를 추격하고 있는 중국보다 R&D 투자 규모가 작은 상황에서 한정된 R&D 지원액을 효율적으로 활용할 수 있는 방안이 필요함

□ 연구 목적 및 차별성

- 본 연구는 ICT 분야 정부 R&D 지원 사업의 효과성을 분석하였으며, 구체적으로 다음의 2가지 분석을 실시하였음
 - (평균처리효과 분석) 정부의 R&D 지원을 받은 경우, 그렇지 않은 경우에 대비하여 기업 경영성과에 어떠한 효과가 있는가?
 - (처리효과 결정요인 분석) 정부 R&D 지원 사업의 처리효과를 결정하는 요인들 (연구과제의 기간, 연구과제당 정부 지원금 규모, 등)은 무엇인가?

- 본 연구는 정부 R&D 지원 사업의 효과성을 분석한 기존 선행연구들과 비교하여 다음의 차별성을 지니고 있음
 - (ICT 분야에 특화된 분석) ICT 분야 정부 R&D 지원의 효과성을 분석함으로써, 정부 R&D 지원에 대한 ICT 분야에 특화된 정책적 함의를 도출하였음
 - (정부 지원의 장기효과 분석) 정부 R&D 지원에 따른 최장 7년간의 경영성과를 분석함으로써, 정부 R&D 지원 사업의 장기적인 효과성을 분석하였음
 - (처치효과 결정요인 분석) 정부 R&D 지원의 처치효과에 영향을 미치는 다양한 설명요인들을 분석하였음

2. 연구 자료 및 방법론

□ 분석자료

- 본 연구는 2007년부터 2017년까지 정보통신기술진흥센터(ITTP)가 사업유형을 '기술개발'로 분류한 국가 연구개발 사업들을 'ICT 분야 정부 R&D 지원 사업'으로 정의하고, 해당 사업에 소속 연구과제에 참여한 기업들을 실험군으로 설정함
- ICT 분야 정부 R&D 지원 사업에 소속된 연구과제 및 참여 기업들에 대한 정보는 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)의 연구과제 정보를 활용하였으며, 참여 기업들에 대한 정보는 한국기업데이터(KED)의 기업 재무제표 자료를 활용함
- 본 연구는 연구과제별 특성이 정부 R&D 지원 효과에 미치는 영향을 분석하기 위하여 '기업-년도'가 아닌, '연구과제-기업'을 기본 분석단위로 설정하였으며, 연구과제에 참여한 주관기업 만을 분석대상으로 설정하였음
- 위의 기준을 바탕으로 본 연구는 NTIS에서 334개 기업이 참여한 415개 연구과제에 대한 정보를 확보하였으며, KED의 재무제표 자료 연결 결과, 130개 기업이 참여한 180개 과제에 대한 분석을 실시하였음

- 또한, 정부의 R&D 지원이 기업의 경영성과에 미치는 영향을 분석함에 있어서 다음의 변수들을 기업의 경영성과를 나타내는 지표들로 활용함
 - (성장성 지표) 종업원 수 증가율, 자산 증가율, 부채 증가율, 매출액 증가율
 - (수익성 지표) ROA 증가, ROE 증가, (매출액 대비) 영업이익률 증가
 - (혁신성 지표) R&D 투자 증가율, 종업원 1인당 R&D 투자 증가율, 매출액 대비 R&D 투자 증가

□ 성향점수매칭-이중차분법을 통한 평균처치효과 분석

- 처치효과는 이항변수로 측정되는 정책적 처치가 정책의 적용 대상에게 미치는 효과를 의미함
 - 본 연구에서는, 정부의 R&D 지원 여부가 ‘처치’가 되며, 지원을 받은 기업들의 경영성과 변화가 ‘효과’가 됨
- 처치효과 분석을 위하여, 기업 재무제표상의 특징들을 바탕으로 기업들이 정부 R&D 지원에 선정될 확률을 측정하여, 정부 지원을 받은 실험군 기업과 해당 확률이 비슷한 기업들을 대조군으로 설정하는 성향점수매칭을 활용하였음
 - 성향점수매칭은 적절한 대조군 설정을 통해 처치효과 분석에서 발생할 수 있는 선택편의의 문제를 해결할 수 있다는 장점이 있음
- 또한, 이중차분법을 활용하면 정부의 R&D 지원을 받는 기업과 받지 않는 기업의 경영성과에 공통적으로 영향을 미치는 추세적 변화를 통제함으로써, 정부 R&D 지원에 의한 순수한 처치효과를 식별할 수 있음
- 본 연구에서는 성향점수매칭과 이중차분법을 함께 활용하여 정부 R&D 지원 사업 참여 기업들에 대한 평균처치효과를 계산하였음

□ 처치효과 결정요인에 대한 선형회귀분석

- 평균처치효과 분석은 정부의 R&D 지원을 받은 기업들과 받지 않은 기업들 간의 경영성과를 비교하는 데에는 용이하지만, 정부 지원 연구과제의 구체적인 특성들이 정부 R&D 지원 효과에 미치는 영향을 분석하기는 어려움
- 이에 본 연구는 성향점수매칭-이중차분법 분석에서 계산된 처치효과를 종속변수로 활용하여, 정부 R&D 연구과제의 특성들이 처치효과에 미치는 영향을 선형회귀모형을 활용하여 분석하였음

3. 분석 결과

□ 성향점수매칭을 위한 기초분석 결과

- 기초통계량 분석 결과 정부 R&D 사업에 참여한 기업들이 참여하지 않은 기업들에 비해 우수한 경영성과를 보여주고 있으며, 이는 성향점수매칭을 활용하여 대조군 기업을 선별할 필요가 있음을 의미함
- Probit 분석을 통한 성향점수 추정 및 성향점수매칭에 따른 균형성 검정 결과, 실험군 기업들과 대조군 기업들 간의 성향점수분포가 일치하는 연구과제 참여 시작시점부터 6년 후까지의 경영성과를 분석 대상으로 활용하였음

□ 평균 처치효과 분석 및 처치효과 결정요인 분석 결과

- 평균처치효과 분석 결과, 정부의 R&D 지원을 받은 기업들은 그렇지 않은 기업들에 비해 종업원 수, 자산, 부채, 매출액 및 R&D 투자액이 연구과제 참여 3~5년 후부터 증가하는 것으로 확인되었음
- 과제 기간과 규모 및 과제 수행 형태가 정부 R&D 지원의 처치효과에 미치는 효과는 일부 변수에 대해서만 그 효과를 확인할 수 있었을 뿐, 대부분의 경우 통계적으로 유의하지 않은 것으로 확인됨

○ 본 연구의 주요 분석 결과를 표로 요약하면 다음과 같음

구 분		연구과제 참여 3년 후 ~ 6년 후									
		성장성 지표				수익성 지표			혁신성 지표		
		고용	자산	부채	매출	ROA	ROE	영업이익률	R&D	R&D/종업원	R&D/매출액
평균처리효과	수혜 여부	+	+	+	+				+		
처리효과 결정요인	참여 기간	+									
	지원금 규모									+	
	공동 연구										

4. 정책적 함의

□ ICT 분야 정부 R&D 지원의 효율성 제고 방안

- ICT분야 국가 R&D 지원 사업의 효과성 평가는 보다 장기적인 관점에서 접근할 필요가 있음
 - ICT 분야의 정부 R&D 지원의 기업 경영상의 효과에는 일정한 시차가 있지만, 타 분야에서의 정부의 R&D 지원 사업의 효과성을 분석한 선행연구들의 경우, 정부 R&D 지원의 효과성이 기업들의 연구과제 참여 당해부터 확인됨
 - ICT 분야의 연구개발은 이와 직접적으로 관련된 산업분야 뿐만 아니라, 다양한 타 산업분야와 융합되어 상용화되기 때문에, 연구개발 활동의 결과물이 기업의 경영성과로 나타나는 데 추가적인 시간이 필요할 수 있음
- 국가 연구개발 과제 기획 시, 기간과 규모 및 산학연 협력 형태는 해당 과제의 연구주제 및 목적을 고려하여 결정할 필요가 있음
 - 처리효과에 대한 선형회귀분석 결과는 연구 기간과 규모 및 산학연 협력 형태가 정부 R&D 지원의 효과에 미치는 영향에 있어서, 연구과제의 구체적인 특성과 무관한 일반적인 경향성이 존재하지 않음을 시사

- 기술 및 산업 분야별로 정부의 기업 R&D 지원 효과성을 분석하고 이에 기반을 둔 분야별 R&D 지원 정책을 수립하여 정부 R&D 지원 정책의 효율성을 제고할 필요가 있음
 - ICT 분야의 정부 R&D 지원사업의 효과성에 대한 본 연구의 분석 결과가 타 분야에 대해 분석한 다른 선행연구들의 결과와 다르다는 점은, 기술 및 산업 분야에 따라 정부의 기업의 R&D 지원의 효과가 다를 수 있음을 의미
 - 각 기술 분야 별 정부 R&D 지원의 효과성 분석을 바탕으로 해당 기술 분야에 특화된 정부 R&D 지원의 정책적 시사점을 도출할 수 있으며, 나아가 정부 R&D 지원 정책의 전반적인 효율성 역시 제고할 수 있음
- 기업에 대한 정부 R&D 지원이 기업의 수익성 증가로 이어질 수 있는 정부 R&D 정책 방안에 대한 추가적인 연구가 필요함
 - 기존 선행연구들과 마찬가지로 본 연구에서도 정부 연구개발 지원 사업이 참여 기업들의 수익성 개선에 기여하지 못하는 것으로 일관되게 확인되고 있음

| 제1장 | 서론

ICT(Information and Communication Technology; 정보통신기술) 분야는 다른 기술 분야에 비해 상대적으로 기술의 수명주기가 짧아¹⁾ 새로운 기술이 빈번하게 등장하는 분야이다. 또한, ICT 분야는 지식의 암묵성이 낮기 때문에, 기업들이 새로운 기술의 등장을 인지하고 습득하기 용이하며, 따라서 ICT 분야는 새로운 기업(스타트업, 후발자)의 등장이 활발하고 선·후발자간 간 주도권 이동이 빈번하다.

우리나라는 미국, 일본 등의 기존 선발 주자들보다 CDMA, 디지털 TV 등 ICT 분야의 신기술들을 먼저 도입, 개발함으로써, 세계시장에서 우위를 선점할 수 있었으며, ICT 분야에서의 국제 경쟁력은 우리나라가 개발도상국에서 선진국으로 도약하는데 크게 기여하였다(Lee, 2013). 특히, 최근 ICT 분야는 최근 디지털 전환기(digital transformation)에 들어서 우리나라에게 신산업 창출의 보다 많은 “기회의 창”을 제공하고 있다 (Lee and Malerba, 2017; 김준연·유재홍·박강민, 2017). 이러한 ICT 분야의 신기술 등장에 따른 기회의 창을 적극적으로 활용하기 위해서는 기업의 혁신 역량이 중요하며, 기업의 R&D는 혁신 역량을 형성하는 중요한 수단이다 (Lee, 2013).

이에 정부는 국가연구개발사업을 통해 ICT 분야의 기업 R&D를 지원하고 있으나, 정부의 ICT 분야 R&D 지원 사업이 참여 기업들에게 어떠한 효과가 있는지에 대한 분석은 아직까지 미흡한 실정이다. 비록, 중소기업 혹은 다른 산업 분야에서의 정부의 R&D 지원의 효과성 연구는 활발히 이루어지고 있으나, (문해주·박재만·오승환, 2017; 오승환·김선우, 2017; 이성호, 2017; 이상현 외, 2018) ICT 분야에서의 R&D지원에 초점을 맞춘 연구는 아직까지 부족한 실정이다. 특히, 최근 정부의 연구개발투자 증가율이 둔화되고 있고,²⁾ ICT 분야에서 우리나라를 빠른 속도로 추격하고 있는 중국보다 연구개발 투자 규모가 작은 상황에서, 한정된 R&D 지원액을 보다 효율적으로 사용할 수 있는 방안이 요구되고 있다.

1) 특정 분야 기술의 수명주기를 측정하는 일반적인 방법은, 해당 분야의 특허들이 얼마나 오래된 특허들을 인용하는지를 확인하는 것이다. 미국 특허청(USPTO)의 자료를 기준으로, ICT 분야는 제약 등 다른 분야들에 비해 상대적으로 기술수명이 짧은 축에 속한다 (Lee, 2013).

2) 최근 3년('16~'18년) 정부 연구개발예산 증가율은 평균 1.4%이다. ('16년 1.1%, '17년 1.9%, '18년 1.1%)

이에 본 연구는 정부의 ICT 분야 R&D 지원 사업이 해당 사업 연구과제에 참여하는 기업들에게 미치는 효과를 실증적으로 분석하였다. ICT 분야는 다른 산업분야에 비해 새로운 기술이 빈번하게 등장하고 있고, 기술의 수명주기도 상대적으로 짧기 때문에, ICT 분야의 정부 R&D 지원 사업에 대한 효과성 분석을 통해, 정부 R&D 지원에 있어서 ICT 분야에 특화된 정책적 함의를 도출하고자 하였다. 또한, 기존 연구들이 정부의 R&D 지원에 따른 4~5년간의 경영성과를 분석한 것에 비해, 본 연구는 최장 7년간의 장기적인 경영성과를 분석함으로써 정부의 R&D 지원에 따른 보다 장기적인 효과를 분석하고자 하였다.

본 연구는 ICT 분야 정부 R&D 지원의 효과를 분석하기 위하여, 정부 R&D 지원 사업에 대한 기업들의 참여 여부가 재무제표 상의 경영성과에 미치는 영향을 분석하는 평균처치효과(average treatment effect) 분석을 활용하였다. 정부 R&D 지원 사업에 따른 평균처치효과 분석의 경우, 실험군이라고 할 수 있는 정부 R&D 사업 참여 기업과 비슷한 특성을 지니는 대조군 기업을 설정해야 하는데, 본 연구에서는 기업 재무제표 변수들을 바탕으로 각 기업이 ICT 분야 정부 R&D 사업에 선정될 확률을 추정하고, 실험군 기업들과 해당 확률이 비슷한 기업들을 대조군으로 설정하는 성향점수매칭(propensity score matching)을 통하여 적절한 대조군을 설정하였다. 또한, 정부 R&D 연구과제 참여 전후의 경영성과 변화를 분석하는데 있어서, 시간적 추세의 영향을 통제하기 위한 이중차분(difference-in-difference)법을 함께 활용하였다.

이러한 성향점수매칭-이중차분법 분석은 ICT 분야 정부 R&D 지원의 효과가 존재하는지를 분석하는 데에는 용이하지만, 정부의 R&D 지원을 단순히 기업들의 사업 참여 여부에 따른 이항(binary)변수로만 측정하기 때문에, 정부 R&D 사업 연구과제의 다양한 특성들이 정부 지원의 처치효과에 미치는 영향을 분석하기 어렵다는 한계를 지니고 있다. 따라서 본 연구는 성향점수매칭-이중차분법을 통한 평균처치효과 분석과 더불어, 정부 R&D 연구과제의 다양한 특성들이 정부의 R&D 지원 처치효과에 미치는 영향을 추가적으로 분석함으로써 국가연구개발사업의 효율성을 제고할 수 있는 방안을 모색하였다.

본 연구의 성향점수매칭-이중차분법 분석 결과, ICT 분야의 정부 R&D 지원 사업은

고용창출(종업원 수 증가), 기업 규모 확대(자산 증가), 자금조달 능력 향상(부채 증가), 기업의 매출 증대(매출액 증가) 및 연구개발 투자 확대(R&D 투자액 증가)에 대해서 3~5년 정도 시차를 두고 양의 효과를 지나는 것으로 확인되었다. 특히, 이러한 본 연구의 실증분석 결과는 전체 혹은 타 분야에서의 정부 R&D 지원 효과가 기업들의 연구과제 참여 직후부터 나타나는 것으로 확인되는 기존의 실증분석 결과와 명확한 차이를 보인다. 반면, 정부 R&D 지원의 처치효과에 대한 선행회귀분석 결과에서는, 일부 경우를 제외한 대부분의 분석에서, 연구과제의 기간이나 규모 및 산학연 협력 여부 등이 처치효과에 미치는 유의한 영향을 확인할 수 없었다.

이러한 본 연구의 분석 결과는 ICT 분야의 정부 R&D 지원에 대한 효과는 타 분야에 비해 보다 장기적인 관점에서 접근할 필요가 있다는 ICT 분야에 특화된 정책적 함의를 제공하며, 나아가 각 기술 분야 별 정부 R&D 지원에 대한 효과성 분석을 통해, 정부 R&D 지원에 있어서 각 분야에 특화된 정책적 방안을 모색함으로써 정부 R&D 지원의 효율성 제고에 기여할 수 있다는 정책적 시사점 역시 제공한다.

이후 본 논문의 구성은 다음과 같다. 2장에서는 정부의 R&D 지원 사업에 대한 효과성을 평가한 선행연구들을 검토하고, 본 연구가 기존의 선행 연구들에 대해 갖는 차별성을 제시하였다. 이어서 3장에서는 본 논문의 핵심 방법론이라고 할 수 있는 성향점수 매칭 및 이중차분법을 통한 평균처치효과 분석 및 처치효과에 대한 회귀분석 모형을 설명하고, 4장에서는 본 연구에서 사용한 ICT 분야 정부 R&D 지원 사업 및 기업 재무제표 데이터를 설명하였다. 이어서 5장에서는 본 연구의 실증분석 결과를 제시하였고, 6장에서 실증분석 결과를 바탕으로 한 정책적 시사점을 논의하였으며, 7장에서 본 논문의 결론을 제시하였다.

| 제2장 | 선행연구 검토

정부의 R&D 지원 사업의 효과성을 분석한 대한 선행 연구들은 대부분 정부 R&D 지원 사업에 대한 기업들의 참여 여부를 이항(binary)변수로 측정하여, 성향점수 등을 활용한 매칭(matching) 및 이중차분(difference-in-difference) 방법론을 활용함으로써, 정부의 R&D 지원 사업이 참여 기업들의 경영성과에 미치는 영향의 존재를 확인하는 효과성 분석이 주를 이룬다.

해외 연구의 경우, Almus and Czarnitzki(2003), Gorg and Strobl(2007) 및 Carboni(2011)가 각각 동독, 아일랜드, 이탈리아의 정부 R&D 지원에 따른 효과를 성향점수매칭을 통하여 분석하였다. 국내 연구의 경우, 오승환이철용(2014)은 국내 신재생에너지 R&D 사업의 경제적 성과를 성향점수매칭을 통해 분석하였으며, 오승환 김선우(2017)은 중소기업에 대한 R&D 지원에 대한 효과성을, 문해주박재만오승환(2017)은 원자력 비발전분야 중소기업에 대한 정부 R&D 지원의 효과성을 성향점수매칭 및 이중차분법을 활용하여 분석하였다. 또한, 이성호(2017)는 중소기업에 대한 정부의 R&D 지원이 경영성과에 미치는 효과를 유전자 매칭(genetic matching) 방법을 활용하여 분석하였다. 국내 실증연구들의 결과를 살펴보면, 오승환이철용(2014), 오승환 김선우(2017), 문해주박재만오승환(2017) 등은 정부의 R&D 지원이 참여 기업들의 경영성과에 긍정적인 영향을 미치고 있다는 결과를 제시한 반면, 이성호(2017)는 중소기업에 대한 R&D 지원 효과에 대해 회의적인 분석 결과를 제시하고 있어, 정부의 R&D 지원의 효과성 분석과 관련된 추가적인 연구가 필요한 상황이다.

국내 실증연구들은 정부의 R&D 지원의 효과를 분석하는데 있어서 정부의 R&D 연구과제에 참여한 기업들에 대해 적절한 대조군을 설정함으로써, 정부 R&D 지원 정책의 처치효과(treatment effect) 추정 과정에서 발생할 수 있는 선택편의(selection bias)의 가능성을 최소화하고 있다. 하지만, 이들 선행연구들은 중소기업 전체 혹은 다른 산업 분야에 대한 정부 R&D 지원에 대한 효과성 분석에 초점이 맞추어져 있으며, 아직까지 ICT 분야 정부 R&D 지원의 효과성을 분석한 선행연구는 아직까지 부족한 실정이다. 특히, ICT 분야는 새로운 기술이 빠르게 등장하는, 기술의 수명주기가 상대

적으로 짧은 산업이므로, ICT 분야에 초점을 맞춘 정부 R&D 정책의 효과성 분석은, 정부의 R&D 지원정책에 있어서 ICT 분야에 특화된 정책적 함의를 도출할 수 있다.

또한, 국내 선행연구들의 경우, 성향점수매칭 및 이중차분법을 활용한 평균처치효과 분석에 기초하여 정부의 R&D 지원을 기업들의 사업 참여유무에 대한 단순한 이항변수로만 측정하기 때문에, 정부 지원금 규모 등의 정부 R&D 지원 연구과제의 다양한 특성들이 정책효과에 어떠한 영향을 미치는지 분석하기 어렵다는 한계를 지니고 있다. 동일한 지원금 규모에서 정부 R&D 지원 사업을 효율적으로 실행하기 위해서는 연구과제 기간이나 연구과제당 지원금 규모, 공동연구 유무 등이 정부 R&D 지원의 처치효과에 미치는 영향에 대한 분석이 필수적이다. 특히, 최근 정부의 연구개발투자 증가율이 둔화되고 있고, ICT 분야에서 우리나라를 빠르게 추격하고 있는 중국에 비해 연구개발투자 규모가 작은 우리나라의 현실을 고려할 때, 정부 R&D 지원 사업의 효율성 제고방안에 대한 연구가 반드시 필요한 상황이다.

이러한 기존 연구들의 성과와 한계를 고려하여 본 연구에서는 ICT 분야에 초점을 맞추어 정부 R&D 지원의 효과성을 성향점수매칭 및 이중차분법을 활용한 평균처치효과 분석을 통해 확인하고, 처치효과의 결정요인에 대한 추가적인 회귀분석을 통해 ICT 분야 정부 R&D 지원의 처치효과에 영향을 미치는 다양한 요인들을 확인하고자 하였다.

| 제3장 | 방법론

제1절 성향점수매칭-이중차분법을 통한 평균처치효과 분석

1. 처치효과와 성향점수매칭

본 연구에서는 ICT 분야의 정부의 R&D 지원 사업이 수혜 기업들의 경영성과에 미치는 영향을 평균처치효과(average treatment effect)를 활용하여 분석한다. 처치효과(treatment effect)는 이항(binary)적으로 측정되는 정책적 처치(treatment)가 정책 적용 대상에게 미치는 효과(effect)를 의미한다. 본 연구의 경우, ICT 분야의 정부 R&D 지원 여부가 ‘처치’가 되며, 정부 R&D 지원의 혜택을 받은 기업들의 경영성과가 ‘효과’가 된다.

기업 i 가 정부 R&D 지원을 받았을 경우의 성과를 Y_i^1 , 받지 않았을 때의 성과를 Y_i^0 라고 한다면, 해당 기업에 대한 정부 R&D 지원의 효과는 다음과 같이 측정된다.

$$\Delta_i = (Y_i^1 - Y_i^0) \quad (1)$$

본 연구에서는 정부 R&D 지원을 받은 기업들의 경영성과를 분석하는 것이 목적이므로, 전체 기업들 중에서 정부 R&D 지원 사업에 참여한 기업들에 대한 평균처치효과(average treatment effect on treated; 이하 ATT)를 다음과 같이 측정하였다.

$$\Delta_{ATT} = E[\Delta|D=1] = E[Y^1|D=1] - E[Y^0|D=1] \quad (2)$$

위의 식에서 D 는 정부의 R&D 지원 사업의 수혜여부를 나타내는 더미변수로, 혜택을 받았으면 1, 받지 않았으면 0이 된다. 이러한 ATT 측정의 문제는 정부의 R&D 지원을 받은 기업들이 지원받지 않았을 경우의 경영성과를 나타내는 $E[Y^0|D=1]$ 가 측정 불가능한 반-사실적(counter-factual)인 값이라는 점이다.

이러한 문제를 해결하는 단순한 방법으로, 관측 불가능한 $E[Y^0|D=1]$ 대신에 관측 가능한 $E[Y^0|D=0]$, 즉 정부의 R&D 지원을 받지 않은 기업들의 평균적인 경영

성과를 사용하는 것을 생각해 볼 수 있지만, 이와 같이 정부 R&D 지원의 수혜를 받은 기업들과 받지 않은 기업들의 경영성과를 단순 비교할 경우, 심각한 문제를 초래할 수 있다. 일반적으로 정부 R&D 지원 사업에 선정된 기업들의 경우, 선정되지 않은 기업들에 비해 이미 상대적으로 우수한 경영성과를 나타내고 있었을 가능성이 크다. 그러므로 R&D 지원 사업의 수혜를 받은 기업들과 그렇지 않은 기업들 이들 기업들의 성과를 단순 비교하는 것은 정부 R&D 지원의 효과를 과대추정하는 선택편의(selection bias)의 문제를 발생시킬 수 있다.

이러한 선택편의의 문제를 해결하는 가장 이상적인 방법은 정부가 R&D 지원 사업에 선정될 자격이 있는 기업들에 대해 무작위로 지원 여부를 결정하고, 선정된 기업들과 그렇지 않은 기업들 간의 경영성과를 비교하는 무작위 실험(random experiment)을 실행하는 것이지만, 이러한 통제 실험은 현실적으로 불가능하다. 이러한 상황에서 ATT를 측정하는 현실적인 대안은 정부의 R&D 사업에 참여하지 않은 기업들 중에서 정부의 지원을 받은 기업들과 비슷한 기업들을 찾아냄으로서 가상의 대조군을 구성하는 것이며, 이러한 준-실험적(quasi-experimental) 방법을 매칭(matching)이라고 한다.

매칭(matching)이 지니는 기본적인 가정은 동일한 특성(X)을 지닌 대상들에 대해서는 정책 수혜 여부에 따른 잠재적인 성과가 실제 정책 수혜 여부와 상관없이 독립적이라는 것이며, 이를 수식으로 표현하면 다음과 같다.

$$(Y^1, Y^0) \perp D | X \quad (3)$$

식 (3)의 가정이 충족될 경우, 정부 R&D 지원의 처치효과는 앞에서 언급한 무작위 실험의 효과와 동일하게 되며, 따라서 $E[Y^0 | D = 1, X] = E[Y^0 | D = 0, X]$ 이 성립되므로, 식 (2)를 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$\Delta_{ATT} = E[\Delta | D = 1, X] = E[Y^1 | D = 1, X] - E[Y^0 | D = 0, X] \quad (4)$$

결국, 이러한 매칭 방법의 핵심은 정부 R&D 지원의 혜택을 받은 기업들과 동일한 특징(X)을 지니는 대조군 기업들을 찾아내는 것이다. 하지만, 실험군 기업의 모든 특성들이 동일한 대조군 기업을 현실에서 찾아내는 것은 어려운 일이다.³⁾ 이러한 한계를

극복하는 방법은 기업이 지니는 다양한 특성들을 바탕으로 Probit 혹은 Logistic 분석을 통해 해당 기업이 정부의 R&D 사업에 선정될 확률을 추정하고, 해당 확률이 비슷한 기업들을 대조군으로 설정하는 것이다. 여기에서 추정된 확률을 성향점수(propensity score)라고 부르며, 위의 식 (3)의 가정이 성립하는 경우, 성향점수($PS(X)$)에 대해 다음의 식이 성립한다 (Rosenbaum and Rubin, 1983).

$$(Y^1, Y^0) \perp D | PS(X) \quad \text{where } PS(X) \equiv \Pr[D = 1 | X] \quad (5)$$

따라서 실험군과 모든 특성이 동일한 대조군을 설정하지 않더라도, 성향점수가 비슷한 기업들을 대조군으로 설정함으로써 선택편의 문제를 해결할 수 있는데, 이러한 매칭 방법을 성향점수매칭(propensity score matching; PSM)이라고 한다.

본 연구에서는 성향점수매칭을 활용하여 ICT 분야에 대한 정부 R&D 지원 사업의 혜택을 받은 기업들에 대한 대조군 기업을 설정한 후, 이들 기업들 간의 경영성과를 비교함으로써 ICT 분야에 대한 정부 R&D 지원의 효과를 분석하였다. 특히, 본 연구에서는 실험군과 대조군 간의 매칭에 있어서, 정부 R&D 지원을 받은 실험군 기업과 동일한 산업군⁴⁾에 속한 기업들을 대조군으로 설정함으로써 보다 적절한 대조군이 설정될 수 있도록 하였다.

2. 이중차분법

정부의 ICT 분야 R&D 지원 사업의 효과를 평가하는데 있어서 성향점수매칭을 활용하면, 정부의 R&D 지원을 받은 기업과 그렇지 않은 기업들 간의 선택편의 문제는 해결되지만, 관측 불가능한 외부 요인으로부터 발생하는 편이의 문제는 여전히 남아있다. 특히, 정부 R&D 지원을 받은 기업의 경영성과가 정책 수혜시점 이전보다 개선되더라도, 이것이 실제로 정부 R&D 지원의 효과인지, 아니면 관측 불가능한 다른 추세적인 외부 요인들에 의한 것인지는 불명확하다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는, 실험군과 대조군 기업 각각의 정책 수혜 시점 전후의 경영성과 변화를 비교함으로써, 기

3) 특히, 실험군과 대조군의 특성을 나타내는 변수의 개수가 많아질수록 이러한 문제가 심각해지는데, 이를 차원의 저주(curse of dimensionality)라고 부른다.

4) 본 연구에서는 10차 표준산업분류의 소분류(3-digit)가 같은 기업들을 동일 산업군으로 간주하였다.

업 경영성과 변화에 대한 추세적 영향을 통제하여야 한다.

따라서 본 연구에서는 성향점수매칭과 이중차분(difference-in-difference; DID)법을 함께 활용하여 ICT 분야 정부 R&D 지원 사업 참여 기업들에 대한 평균처치효과를 분석하였다. 이중차분법은 정책의 처치효과로 인한 차이(treatment difference)와 처치효과 적용시점 전후의 추세적 차이(trend difference)를 모두 고려하여 추세적 영향을 제거한 순수한 처치효과를 확인할 수 있도록 해준다 (Angrist and Pischke, 2008). 앞에서 제시한 매칭 방법에 이중차분법을 적용하게 되면, R&D 지원 수혜 기업에 대한 평균처치효과(ATT)는 다음의 식으로 표현할 수 있게 된다.

$$\Delta_{ATT}^{DID} = E[Y_t^1 - Y_t^0 | D=1, X] - E[Y_t^0 - Y_t^0 | D=0, X] \quad (5)$$

위 식에서 Y_t^d 는 정책 적용 직전 시점의 경영성과를 의미하며, Y_t^d 는 정책 적용 이후의 경영성과를 의미한다. 또한, 경영성과 지표로 로그 값을 적용한 변수를 사용할 경우, $Y_t^d - Y_t^d$ 는 해당 변수의 증가율로 해석되며, 로그 값을 적용하지 않은 변수를 사용한 경우 이는 해당 변수의 증가분으로 해석된다. 또한, 본 연구에서는 이중차분법과 성향점수매칭을 함께 사용하기 때문에, 성향점수를 통해 실험군 기업에 대한 대조군 기업을 선정하는데 있어서 동일한 시점의 기업들 중에서 대조군 기업을 선정함으로써 보다 정확한 평균처치효과를 추정하고자 하였다.

제2절 처치효과 결정요인에 대한 선형회귀분석

성향점수매칭 및 이중차분법을 활용한 평균처치효과 분석은 정책의 적용을 받은 실험군 기업들에 대해 적절한 가상의 대조군을 설정함으로써 선택편의의 문제를 해결할 수 있다는 장점이 있지만, 이항변수로 측정되는 정책의 적용 유무가 가져오는 효과만을 분석할 뿐, 세부적인 정책 특성의 영향은 분석하기 어렵다는 한계를 지니고 있다.

정부의 R&D 지원 연구과제들의 경우, 해당 과제에 대한 기업들의 참여 여부 이외에도, 기업들이 연구과제에 참여한 기간, 연구과제 당 지원금 규모, 다른 기관과의 공동연구 여부 등 다양한 정책적 특성들이 존재하며, 이러한 정책적 특성들에 따라 정부

R&D 지원의 처치효과가 어떻게 달라지는지에 대한 분석 역시 필요하다. 특히, 최근 정부의 연구개발투자 증가율이 둔화되고 있고, ICT 분야에서 우리나라를 빠른 속도로 추격하고 있는 중국보다 R&D 투자 규모가 작은 상황에서, 이와 같은 본 연구의 실증 분석은 동일한 정부의 연구개발 지원금을 보다 효율적으로 활용할 수 있는 방안을 제시할 수 있다.

이에 본 연구는 정부 R&D 연구과제의 다양한 요인들이 정부 R&D 지원의 처치효과에 미치는 영향을 분석하였다. 앞의 성향점수매칭-이중차분법을 통한 처치효과 분석을 통해 정부 R&D 연구과제에 참여한 기업 i 의 처치효과(treatment effect on treated; TT)를 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$\Delta_{TT,i}^{DID} = (Y_{t,i}^1 - Y_{t,i}^0 | D=1, X) - (Y_{t,j(i)}^0 - Y_{t,j(i)}^0 | D=0, X) \quad (6)$$

위의 식에서 $j(i)$ 는 성향점수매칭을 통해 설정된 실험군 기업 i 에 대한 대조군 기업을 의미한다. 위의 식을 통해 계산된 기업 i 의 경영성과는 성향점수매칭을 통해 선택편의문제가 제거되고, 이중차분을 통해 추세적 변화의 영향의 통제된, 순수한 정부 R&D 사업의 효과로 해석할 수 있다.

본 연구에서는 위의 식 (6)을 통해 계산된 처치효과에 대해 정부 R&D 지원 연구과제의 특성 변수를 활용하여 다음의 모형을 통한 단순회귀(Ordinary Least Squares; OLS)분석을 실시하였다.

$$\Delta_{TT,i}^{DID} = Z_i \beta + u_i \quad (7)$$

위 식에서 Z_i 는 정부 R&D 지원의 처치효과를 결정하는 연구과제에 대한 변수로서, 기업들의 해당 연구과제 참여기간, 기업들이 해당 연구 과제를 통해 받은 정부 지원금의 로그 값, 공동연구 여부에 대한 더미변수 및 기업들의 연구과제 참여 시작년도 더미변수가 포함되었으며,⁵⁾ u_i 는 오차항이다.

5) NTIS 과제정보 및 KED 기업정보 상에는 기업규모 더미변수 등 활용할 수 있는 추가적인 변수들이 존재하지만, 이들 변수들의 경우, 실제 실증분석 결과, 그 계수가 통계적으로 유의하지 않은 것으로 나타났으며, 이들 변수들이 모형에 포함될 경우, 종속변수에 영향을 미치지 않는 불필요한 변수(redundant variable)들이 포함됨으로서 추정치의 표준 오차가 증가하는 (즉, 추정량의 효율성이 저하되는) 문제가 발생하여, 위의 변수들을 회귀분석에 활용하였다.

| 제4장 | 분석자료

본 연구는 2007년부터 2017년까지 정보통신기술진흥센터(IITP)가 사업유형을 ‘기술개발’로 분류한 국가 연구개발 사업들을 ‘ICT 분야 정부 R&D 지원 사업’으로 정의하고, 해당 사업 소속 연구과제들에 참여한 기업들을 실험군으로 설정하였다. ICT 분야 정부 R&D 지원 사업에 소속 연구과제에 대한 정보 및 이들 과제에 참여한 기업 목록은 국가과학기술지식정보서비스(이하 NTIS)의 과제정보 데이터를 활용하였으며, 이들 기업들에 대한 정보는 한국기업데이터(이하 KED)의 기업 재무제표 자료를 활용하였다.

본 연구는 ICT 분야 정부 R&D 사업의 효과를 분석하는데 있어서, 연구과제-기업을 기본 분석단위로 활용하였다. 정부 R&D 지원 사업에 대한 효과성 분석에서 기업-년도를 기본 분석단위로 활용하는 방법도 있지만, 연구과제의 특성에 따른 정부 R&D 지원의 처치효과 결정요인을 분석하고자 하는 본 연구의 초점을 고려하여, 기업-년도가 아닌, 연구과제-기업을 기본 분석단위로 활용하였다. 또한, 본 연구에서는 각 연구과제에 참여한 주관기관만을 분석 대상으로 활용하였고, 주관기관이 아닌 참여기관은 분석대상에서 제외하였으며, 하나의 연구과제가 진행되는 중에 주관기관이 변경되는 경우, 주관기관 변경 전후를 별도의 분석단위로 설정하였다.

위의 기준을 바탕으로 본 연구에서는 NTIS 자료에서 415개의 연구과제에 대한 자료를 확보하였다. 해당 연구과제들의 평균 연구기간은 약 2.2년, 평균 예산은 약 23.9억 원이었으며, 해당 연구과제 중 약 78.1%가 다른 기관과 협동연구로 진행되었다. 또한, 연구과제 진행 중에 주관기관이 변경되거나, 하나의 기업이 2개 이상의 연구과제에 참여한 경우를 고려했을 때, 이들 연구과제에 참여한 전체 기업 수는 334개이며, 분석대상에 포함된 전체 연구과제-기업 관측치는 430개이다.

본 연구에서는, 이와 같이 구성된 연구과제-기업 관측치에 대해 사업자등록번호를 기준으로 KED의 기업 재무제표 자료를 연결시켰으며, 이렇게 구성된 자료를 활용하여 성향점수매칭-이중차분법 분석 및 선형회귀분석을 실시하였다. 기업 재무제표를 연결시키는 과정에서 사업자등록번호 혹은 주요 기업정보가 누락되거나 잘못 기재된

것으로 의심되는 자료들은 분석에서 제외시켰다. 그 결과 최종적으로 180개 연구과제와 130개 참여기업으로 구성된 182개의 연구과제-기업 관측치가 실증분석에 사용되었다.

또한, 본 연구는 ICT 분야 정부의 R&D 지원 사업이 참여 기업들의 경영성과에 미치는 영향을 분석함에 있어서 종업원 수 증가율, 자산 증가율, 부채 증가율, 매출액 증가율의 성장성 지표와 ROA, ROE, (매출액 대비) 영업이익률의 수익성 지표, 그리고 R&D 투자액⁶⁾, 종업원 1인당 R&D 투자액, 매출액 대비 R&D 투자의 혁신성 지표를 기업의 경영성과 변수로 측정하였다. 이들 재무제표상의 변수들은 기업의 경영성과를 측정하는 기본적인 변수들이며, 정부 R&D 지원의 효과성을 분석한 선행연구들에서 일반적으로 사용되는 변수들이다.

6) R&D 투자액은 한국은행의 방식을 활용하여 손익계산서 및 제조원가명세서 상에서의 연구비 및 경상개발비를 더하는 방식으로 산출하였다.

| 제5장 | 실증분석 결과

제1절 성향점수매칭을 위한 기초분석 결과

1. 기초통계량 분석결과

본 연구에서는 본격적인 처치효과 분석에 앞서, 기초통계량 분석을 통해 정부 R&D 지원 사업에 참여한 기업들과 그렇지 않은 기업들⁷⁾이 통계적으로 유의한 차이를 보이는지 확인하였다. <표 5-1>의 기초통계량 분석 결과, ICT 분야 정부 R&D 연구과제 참여 기업들이 비참여 기업들에 비해 모든 지표에서 우수한 성과를 보여주고 있음이 확인되었다. 이와 같이 경영지표에서 명확한 차이를 보이는 정부 R&D 사업에 참여 기업과 비참여 기업들 간의 경영성과를 단순 비교할 경우, 3장에서 언급한 선택편의로 인하여 정확한 처치효과를 측정할 수 없게 된다. 따라서 본 연구에서는 성향점수매칭을 통해 위의 비참여 기업들 중에서 실험군 기업과 유사한 특성을 지니는 적절한 대조군 기업들을 선택함으로써 이러한 선택편의의 문제를 통제하였다.

<표 5-1> ICT 분야 정부 R&D 지원 사업 참여 및 비참여기업 기초통계량

변수	참여 기업		비참여 기업		t-test
	평균	표준편차	평균	표준편차	
기업 수 (개)	130		55,002		
업력 (년)	13.9	6.5	9.5	8.2	***
종업원 (명)	2,079.9	11,346.0	66.6	505.97	***
자산 (억 원)	18.1	114.3	0.1	2.4	***
부채 (억 원)	6.2	32.4	0.7	1.1	***
자본금 (백만 원)	62.3	313.3	1.3	25.7	***
매출액 (억 원)	16.1	113.3	0.1	2.1	***
R&D 투자 (억 원)	1.11	9.15	0.1	0.1	***

주1) * : 유의수준 10%, ** : 유의수준 5%, *** : 유의수준 1%.

7) 기초통계량 분석에서 활용된 비참여 기업(55,002개)은 대조군 기업이 아닌, 대조군 설정을 위한 후보 기업들로, KED 자료에서 재무제표가 연속적으로 존재하며, 실험군 기업과 동일 산업군에 속하는 기업 전체이다.

2. 성향점수측정을 위한 Probit 분석결과

본 연구에서는 Probit 분석을 통해 매칭에 필요한 성향점수, 즉 각 기업들이 ICT 분야 정부의 R&D 지원을 받을 확률을 측정하였으며, 그 결과는 다음의 <표 5-2>과 같다. Probit 분석의 설명변수는 정부 R&D 지원 사업 심사에서 일반적으로 고려하는 업력과 종업원 수, 자산 등의 기초적인 재무정보 및 지역정보 등을 활용하였다. 통계적 추론(inference)을 목적으로 하는 일반적인 Probit 분석과 달리, 성향점수매칭에서의 Probit 분석은 회귀분석을 통해 성향점수를 측정하는 통계적 예측(prediction)에 그 목적이 있기 때문에, 관측치의 손상을 가져오지 않는 범위 내에서 최대한 많은 가용 변수들을 분석에 활용하며, 특정 변수의 포함 여부에 의미를 부여하거나, 추정 결과를 통계적으로 해석하지도 않으며, 다중공선성 등의 문제 역시 고려하지 않는다.

<표 5-2> 성향점수측정을 위한 Probit 분석 결과

설명변수	추정계수	표준오차	유의도
업력 (년)	-0.018	0.003	***
종업원 수 (명, 로그 값)	0.311	0.035	***
자산 (천 원, 로그 값)	0.128	0.047	***
부채 (천 원, 로그 값)	-0.075	0.033	**
자본금 (천 원, 로그 값)	0.104	0.024	***
매출액 (천 원, 로그 값)	-0.152	0.028	***
지역더미 (충청권)	-0.266	0.088	***
지역더미 (경상권)	-0.655	0.105	***
지역더미 (호남권)	-0.344	0.144	**
지역더미 (제주도)	0.152	0.269	
기업규모 (중기업)	0.126	0.068	*
기업규모 (소기업)	-0.166	0.165	
상수항	-3.511	0.337	***
Pseudo R-squared	0.1606		
Log-Likelihood	-1404.52		
LR chi-square(12)	537.63		

주1) * : 유의수준 10%, ** : 유의수준 5%, *** : 유의수준 1%.

주2) 기업 구분은 한국기업데이터(KED)의 기업규모 구분을 사용하였으며, 구체적인 기준은 다음과 같다.

소기업 : 「소기업 및 소상공인지원을 위한 특별조치법」 상의 “소기업” 및 “소상공인”.

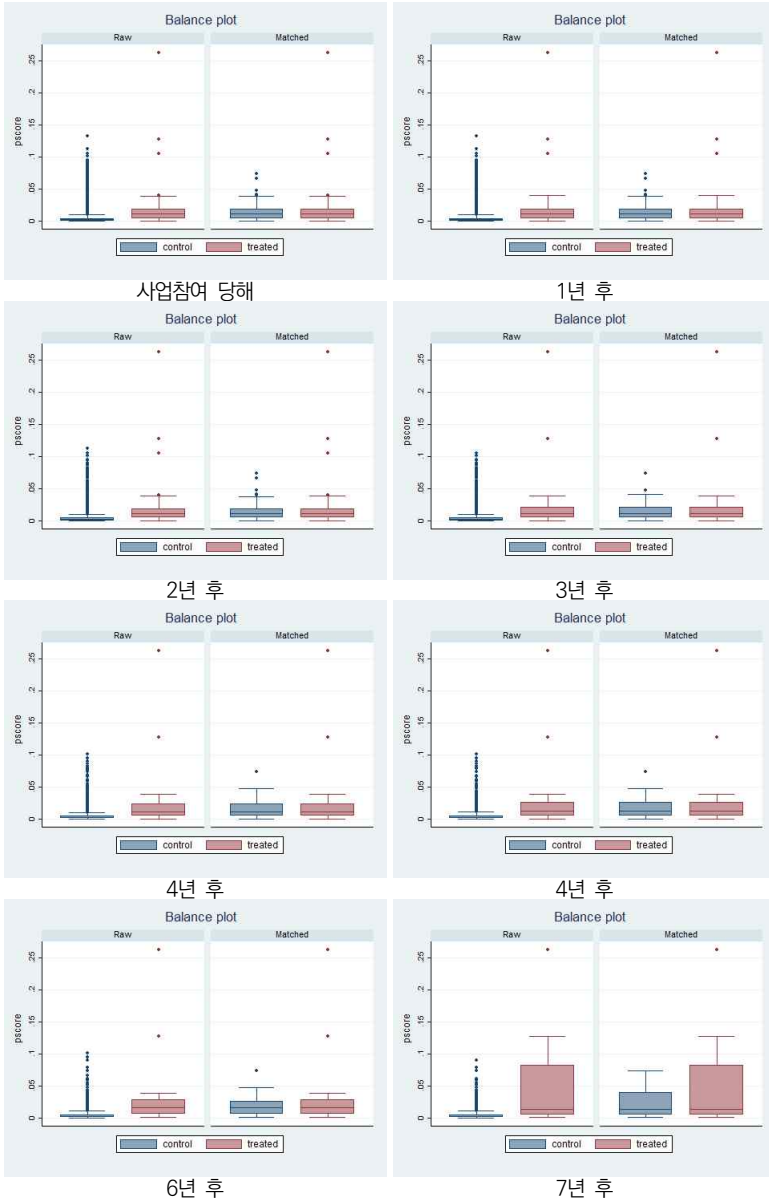
중기업 : 「중소기업기본법」 상의 “중소기업” 및 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 상의 “중견기업”.

3. 성향점수매칭에 대한 균형성 검정

매칭 분석에 있어서 성향점수를 활용하는 경우, 정책적 처치의 대상이 되는 실험군과 매칭을 통해 형성된 대조군의 성향점수 분포를 비교하여 대조군이 적절하게 구성되었는지를 확인하는 균형성 검정(balancing test)이 필요하다. 특히, 성향점수매칭-이중차분법을 통해 장기적인 변화를 분석하는 경우, 기준 시점과 관찰 시점 간의 시차가 증가할수록 매칭에 사용할 수 있는 관측치의 부족으로 인하여 대조군이 적절하게 형성되지 않을 수 있다. 이를 고려하여, 본 연구에서는 이중차분법에 따른 시차별 매칭에 대한 균형성 검정을 실시하여 각 시차별로 대조군이 적절하게 구성되었는지 확인하였다. 실험군과 대조군의 성향점수에 대한 분포를 확인한 결과, 연구과제 참여 시작년도부터 6년 후의 경영성과에 대한 분석에서는 실험군과 대조군 간의 성향점수 분포가 대체로 일치하는 것으로 확인되었으나, 이후의 경영성과에 대한 성향점수매칭에서는 실험군과 대조군 간의 성향점수 분포에 큰 차이가 나타났다. ([그림 5-1] 참고⁸⁾) 따라서 본 연구에서는 성향점수매칭을 통해 실험군과 대조군 기업들의 연구과제 참여 시작년도부터 6년 후까지의 경영성과를 비교하였다.

8) 본문에서는 자산 증가율에 분석에 대한 성향점수 균형성 검정 그래프만 제시하였으나, 다른 경영성과 지표들에 대한 성향점수 균형성 검정 결과 역시 동일하게 나타났다.

[그림 5-1] 성향점수매칭에 대한 균형성 검정⁹⁾ : 자산 증가율



9) 각 그래프의 왼쪽이 매칭 이전의 성향점수 분포이며, 오른쪽이 매칭에 따른 성향점수 분포이다.

제2절 평균처리효과 및 처리효과 결정요인 분석 결과

1. 성장성 지표

가. 종업원 수 증가율

먼저, <표 5-3>에서 제시된 고용 창출을 나타내는 종업원 수 증가율의 경우, 기업들의 연구과제 참여 4년 후부터 경영성과에 대한 명확한 양의 효과가 나타나기 시작하는 것으로 성향점수매칭-이중차분법 모형에서 확인되었다. 또한, 처리효과에 대한 선형회귀분석 결과, 기업들의 연구 참여시작 4년 이후부터는 기업들의 연구과제 참여 기간이 길수록 정부 R&D 지원의 고용창출 효과가 증대되는 것으로 확인되었다.

<표 5-3> ICT 분야 정부 R&D 지원 효과 : 종업원 수 증가율

구 분		참여당해	1년 후	2년 후	3년 후	4년 후	5년 후	6년 후
PSM-DID 분석 (ATT)		8.47	17.79*	13.54	10.42	35.54***	43.75***	50.58***
선 형 회 귀 분 석	연구과제 기간	0.12 (10.30)	7.18 (15.90)	26.37 (20.17)	34.86 (23.21)	47.10* (23.81)	56.83* (29.07)	67.89** (25.32)
	연구과제 예산 (로그 값)	-4.97 (7.88)	14.19 (13.43)	-19.87 (16.01)	-27.46 (24.19)	-23.50 (24.09)	-10.24 (27.88)	-23.47 (26.58)
	공동연구 더미	11.84 (17.36)	-23.74 (25.89)	17.20 (34.62)	35.23 (41.21)	49.26 (45.68)	60.00 (91.84)	
	상수항	89.20 (158.27)	-320.62 (273.01)	319.31 (318.70)	477.62 (494.72)	352.01 (474.23)	23.71 (570.36)	343.73 (552.11)
	관측치	122	98	78	60	47	34	19
	R-squared	0.044	0.056	0.111	0.155	0.181	0.224	0.470

주1) * : 유의수준 10%, ** : 유의수준 5%, *** : 유의수준 1%.

주2) PSM-DID(성향점수매칭-이중차분) 기준시점 : 정부 R&D 지원 참여 시작 직전년도.

주3) PSM-DID 분석 결과의 단위는 %p, 선형회귀분석 결과의 값은 추정계수.

주4) 선형회귀분석의 괄호 안은 표준오차.

나. 자산 및 부채 증가율

한편, 기업 규모 증가를 나타내는 자산 증가율과, 자금 조달능력의 향상을 나타내는 부채 증가율의 경우, (〈표 5-4〉 및 〈표 5-5〉) 성향점수매칭-이중차분법에 의한 평균 처치효과 분석 결과 연구과제 참여 3~4년 후부터 정부 R&D 지원에 의한 양의 효과를 확인하였다. 반면, 측정된 처치효과에 대한 선형회귀분석 결과에서는 공동연구 활동이 정부 R&D 지원의 처치효과를 증대시키는 것으로 일부 확인되었다.

〈표 5-4〉 ICT 분야 정부 R&D 지원 효과 : 자산 증가율

구 분		참여당해	1년 후	2년 후	3년 후	4년 후	5년 후	6년 후
PSM-DID 분석 (ATT)		-5.98	-6.06	11.76	31.05***	46.86***	62.81***	80.76***
선 형 회 귀 분 석	연구과제 기간	-9.42 (8.91)	-16.91 (11.93)	-11.06 (12.69)	0.24 (13.76)	-1.21 (20.00)	6.76 (29.88)	27.62 (42.08)
	연구과제 예산 (로그 값)	7.69 (6.97)	12.64 (9.26)	1.97 (9.76)	-3.87 (14.30)	-8.53 (20.90)	-12.71 (31.23)	-16.22 (44.65)
	공동연구 더미	14.29 (15.73)	15.90 (20.60)	52.43** (22.80)	54.70** (26.46)	65.37 (43.85)	64.38 (96.85)	26.92 (115.22)
	상수항	-170.30 (135.45)	-277.75 (180.59)	-94.19 (188.56)	1.61 (286.69)	150.75 (423.90)	233.64 (650.81)	298.47 (923.82)
	관측치	181	173	140	100	76	52	33
	R-squared	0.108	0.097	0.120	0.124	0.101	0.080	0.163

주1~4) 〈표 5-3〉과 동일.

<표 5-5> ICT 분야 정부 R&D 지원 효과 : 부채 증가율

구 분		참여당해	1년 후	2년 후	3년 후	4년 후	5년 후	6년 후
PSM-DID 분석 (ATT)		-11.86	-24.16**	-11.75	17.67	28.87**	39.41***	64.51***
선형회귀분석	연구과제 기간	2.02 (13.65)	-6.29 (18.07)	-3.84 (21.70)	-4.32 (16.31)	-14.41 (22.08)	-19.74 (33.58)	-10.80 (34.97)
	연구과제 예산 (로그 값)	4.31 (10.68)	-3.33 (14.02)	-6.25 (16.68)	9.48 (16.96)	33.77 (23.08)	18.57 (35.10)	27.71 (37.11)
	공동연구 더미	29.29 (24.10)	49.14 (31.20)	70.75* (38.98)	53.23* (31.38)	32.21 (48.41)	81.32 (108.85)	61.44 (95.75)
	상수항	-136.06 (207.56)	-21.31 (273.49)	18.22 (322.35)	-269.63 (340.01)	-740.30 (467.94)	-440.84 (731.40)	-642.19 (767.76)
	관측치	181	173	140	100	76	52	33
	R-squared	0.061	0.062	0.066	0.089	0.100	0.126	0.268

주1~4) <표 5-3>과 동일.

다. 매출액 증가율

한편, <표 5-6>에서 제시된 기업 매출액 증가율의 경우, 성향점수매칭-이중차분법을 통한 평균처치효과 분석 결과, 다른 성장성 지표들과 달리 기업들의 정부 R&D 연구사업 참여 5년 후부터 긍정적인 효과가 본격적으로 나타나고 있는데, 이는 ICT 분야 정부 R&D 지원 사업의 성과가 매출액 증가로 이어지는데 다른 성장성 지표들에 비해 다소 긴 시간이 필요함을 의미한다. 반면, 선형회귀분석 결과에서는 정부 R&D 지원의 처치효과에 영향을 미치는 뚜렷한 원인을 확인할 수 없었다.

<표 5-6> ICT 분야 정부 R&D 지원 효과 : 매출액 증가율

구 분		참여당해	1년 후	2년 후	3년 후	4년 후	5년 후	6년 후
PSM-DID 분석 (ATT)		17.01**	10.47	13.38	26.21*	19.20	36.12*	56.41**
선 형 회 귀 분 석	연구과제 기간	2.09 (9.36)	14.77 (10.96)	15.78 (13.05)	15.84 (18.30)	4.08 (22.75)	32.61 (30.67)	67.26 (43.82)
	연구과제 예산 (로그 값)	18.48** (7.32)	-5.43 (8.51)	-5.24 (10.03)	-1.35 (19.03)	16.36 (23.77)	-2.74 (32.06)	-67.34 (46.51)
	공동연구 더미	-23.39 (16.53)	4.46 (18.93)	34.80 (23.43)	97.34*** (35.20)	18.01 (49.87)	42.26 (99.41)	99.29 (119.99)
	상수항	-388.83*** (142.36)	66.91 (165.91)	24.56 (193.80)	-125.08 (381.39)	-370.52 (482.10)	-47.84 (668.03)	1243.29 (962.11)
	관측치	181	173	140	100	76	52	33
	R-squared	0.143	0.077	0.161	0.217	0.138	0.171	0.206

주1~4) <표 5-3>과 동일.

2. 수익성 지표

<표 5-7>, <표 5-8> 및 <표 5-9>에서 제시된 수익성 지표에 대한 성향점수매칭-이중차분법을 통한 평균처치효과 분석 결과를 살펴보면, 모든 성과지표에서 ICT 분야의 정부 R&D 지원 사업의 통계적으로 유의한 영향을 확인할 수 없었으며, 처치효과에 대한 선형회귀분석에서도 정부의 R&D 지원 효과에 영향을 주는 명확한 요인들을 확인할 수 없었다.

〈표 5-7〉 ICT 분야 정부 R&D 지원 효과 : ROA 증가

구 분		참여당해	1년 후	2년 후	3년 후	4년 후	5년 후	6년 후
PSM-DID 분석 (ATT)		-8.00	-9.64	3.24	0.27	4.70	2.38	-6.43
선 형 회 귀 분 석	연구과제 기간	-8.47 (15.48)	-8.79 (14.16)	-0.17 (3.74)	0.78 (5.75)	-0.72 (5.99)	7.55 (8.41)	28.15** (13.61)
	연구과제 예산 (로그 값)	14.28 (11.79)	12.82 (10.99)	-0.63 (2.87)	0.25 (5.98)	-4.02 (6.26)	5.29 (8.79)	-24.15 (14.45)
	공동연구 더미	-36.39 (26.82)	-36.86 (24.46)	1.51 (6.71)	-6.13 (11.06)	14.09 (13.14)	-10.39 (27.27)	-0.05 (37.27)
	상수항	-252.23 (229.20)	-207.97 (214.34)	22.26 (55.52)	-3.73 (119.82)	71.58 (126.97)	-132.74 (183.23)	459.51 (298.85)
	관측치	176	172	140	100	76	52	33
	R-squared	0.060	0.050	0.087	0.084	0.076	0.119	0.191

주1~4) 〈표 5-3〉과 동일.

〈표 5-8〉 ICT 분야 정부 R&D 지원 효과 : ROE 증가

구 분		참여당해	1년 후	2년 후	3년 후	4년 후	5년 후	6년 후
PSM-DID 분석 (ATT)		-20.78	-14.68	2.99	1.81	2.09	-7.34	-3.41
선 형 회 귀 분 석	연구과제 기간	-23.11 (25.92)	-5.30 (21.71)	-17.79* (10.68)	7.57 (18.09)	-0.04 (11.99)	2.59 (12.80)	31.08* (17.85)
	연구과제 예산 (로그 값)	37.57* (19.74)	14.74 (17.01)	7.86 (8.29)	-4.20 (19.96)	-10.25 (13.17)	21.10 (13.60)	-28.95 (19.30)
	공동연구 더미	-42.17 (44.91)	-54.90 (37.56)	-5.35 (18.96)	-19.69 (31.71)	26.46 (25.40)	-36.71 (39.17)	30.51 (44.89)
	상수항	-731.88* (383.77)	-255.31 (332.29)	-116.61 (160.26)	90.83 (415.13)	190.94 (268.53)	-454.60 (281.34)	515.59 (395.65)
	관측치	176	170	135	91	71	49	29
	R-squared	0.055	0.051	0.059	0.073	0.040	0.122	0.163

주1~4) 〈표 5-3〉과 동일.

<표 5-9> ICT 분야 정부 R&D 지원 효과 : 영업이익률 증가

구 분		참여당해	1년 후	2년 후	3년 후	4년 후	5년 후	6년 후
PSM-DID 분석 (ATT)		297.50	9.70	8.20	178.17	7.14	8.45	11.92
선 형 회 귀 분 석	연구과제 기간	359.40 (375.24)	17.40 (10.70)	3.79 (9.10)	170.09 (276.58)	3.02 (8.45)	5.85 (9.48)	27.80 (26.84)
	연구과제 예산 (로그 값)	269.96 (285.77)	-1.01 (8.30)	8.01 (6.99)	-64.49 (287.57)	-3.86 (8.83)	-0.37 (9.91)	-48.38 (28.48)
	공동연구 더미	-1511.60** (650.04)	-34.56* (18.48)	-16.65 (16.35)	713.79 (531.92)	16.38 (18.52)	30.02 (30.73)	85.48 (73.49)
	상수항	-5136.77 (5555.20)	20.22 (161.93)	-163.84 (135.19)	264.04 (5763.91)	54.68 (179.02)	-46.09 (206.47)	910.91 (589.21)
	관측치	176	172	140	100	76	52	33
	R-squared	0.06	0.06	0.08	0.08	0.07	0.09	0.14

주1~4) <표 5-3>과 동일.

3. 혁신성 지표

가. 절대적 R&D 투자 규모 증가

<표 5-10>에서 제시된 R&D 투자액 증가율의 경우, 성향점수매칭-이중차분법을 활용한 평균처리효과 분석 결과, 기업들의 연구과제 참여 시작 3년 후부터 통계적으로 유의한 양의 효과가 나타나는 것으로 확인되었다. 특히, 이러한 효과가 기업들의 연구과제 참여 3년 후부터 나타나고 있음은 기업들의 정부 R&D 연구과제 참여 사실 자체보다, 정부 지원을 통한 연구과제 활동의 결과물이 기업들의 R&D 투자를 촉진시키고 있음을 의미한다. 한편, 처치효과에 대한 선형회귀분석에서는 정부 R&D 지원의 처치 효과에 영향을 미치는 뚜렷한 요인을 확인할 수 없었다.

<표 5-10> ICT 분야 정부 R&D 지원 효과 : R&D 투자 증가율

구 분		참여당해	1년 후	2년 후	3년 후	4년 후	5년 후	6년 후
PSM-DID 분석 (ATT)		7.66	19.43	19.33	57.02*	192.64**	141.71**	129.91***
선 형 회 귀 분 석	연구과제 기간	11.54 (21.42)	31.67 (27.55)	98.31*** (34.99)	9.88 (39.70)	29.78 (78.75)	-37.22 (68.50)	30.98 (83.77)
	연구과제 예산 (로그 값)	2.38 (17.35)	-31.86 (24.03)	-47.35 (29.99)	8.30 (39.45)	41.73 (77.16)	48.68 (69.20)	-53.31 (83.03)
	공동연구 더미	-24.59 (36.23)	6.77 (46.89)	-19.99 (59.69)	-1.35 (73.59)	-60.43 (164.36)	181.19 (190.83)	251.44 (175.04)
	상수항	-61.82 (339.47)	596.78 (475.36)	746.12 (587.31)	-110.65 (788.67)	-900.78 (1555.68)	-1172.30 (1436.78)	886.56 (1685.01)
	관측치	156	143	113	86	59	44	27
	R-squared	0.058	0.067	0.123	0.122	0.172	0.148	0.104

주1~4) <표 5-3>과 동일.

나. 상대적 R&D 투자 집약도 증가

또한, 정부 R&D 지원이 기업의 R&D 투자 집약도에 미치는 영향에 대한 분석 결과(<표 5-11> 및 <표 5-12>)에서는, 성향점수매칭-이중차분법을 활용한 평균처치효과 분석에서는 종업원 1인당 R&D 투자 증가율에 대해서는 명확한 양의 효과를 확인할 수 없었으며, 매출액 대비 R&D 투자에 대해서는 통계적으로 유의하지 않거나 음의 효과를 확인하였다. 한편, 처치효과에 대한 선형회귀분석 결과에서는 지원 금액의 증가는 기업들의 연구과제 참여 3년 후부터 종업원 1인당 R&D 투자에 대한 처치효과를 증가시키는 것으로 확인되었다.

<표 5-11> ICT 분야 정부 R&D 지원 효과 : 종업원 1인당 R&D 증가율

구 분		참여당해	1년 후	2년 후	3년 후	4년 후	5년 후	6년 후
PSM-DID 분석 (ATT)		3.16	2.32	46.50	64.44	194.02*	127.77	-31.18
선 형 회 귀 분 석	연구과제 기간	30.14 (23.15)	-11.67 (25.26)	51.91 (41.86)	-82.01* (43.05)	-94.35 (78.91)	-145.65 (88.30)	-135.94** (59.79)
	연구과제 예산 (로그 값)	7.63 (18.00)	-6.18 (24.63)	-13.78 (34.83)	98.23** (46.59)	216.64** (88.23)	220.88** (92.92)	177.82** (62.84)
	공동연구 더미	-8.26 (38.19)	41.10 (42.96)	-22.39 (69.97)	-64.14 (76.50)	-337.22* (168.17)	-99.06 (256.80)	
	상수항	-213.27 (361.75)	137.11 (504.56)	249.54 (695.63)	-1854.75* (947.05)	-4184.15** (1724.46)	-4425.68** (1897.86)	-3569.28** (1299.29)
	관측치	105	81	63	51	35	29	17
	R2	0.085	0.161	0.164	0.271	0.247	0.211	0.460

주1~4) <표 5-3>과 동일.

<표 5-12> ICT 분야 정부 R&D 지원 효과 : 매출액 대비 R&D 증가

구 분		참여당해	1년 후	2년 후	3년 후	4년 후	5년 후	6년 후
PSM-DID 분석 (ATT)		-109.95*	0.84	-3.68	-2.40	-3.21	-5.21	-49.84**
선 형 회 귀 분 석	연구과제 기간	-108.86 (108.46)	12.88 (8.47)	3.38 (3.80)	2.14 (3.35)	2.01 (5.36)	2.66 (5.27)	-4.93 (18.37)
	연구과제 예산 (로그 값)	-94.62 (87.84)	-7.55 (7.39)	-2.38 (3.26)	0.77 (3.33)	-0.80 (5.26)	-0.41 (5.33)	-4.54 (18.21)
	공동연구 더미	443.50** (183.44)	5.20 (14.42)	-0.74 (6.48)	-5.18 (6.21)	-1.68 (11.20)	3.25 (14.69)	28.22 (38.39)
	상수항	1845.87 (1718.75)	126.10 (146.19)	37.36 (63.79)	-11.50 (66.59)	16.08 (105.98)	0.52 (110.59)	85.37 (369.55)
	관측치	156	143	113	86	59	44	27
	R2	0.070	0.071	0.082	0.115	0.044	0.087	0.101

주1~4) <표 5-3>과 동일.

| 제6장 | 정책적 함의

성향점수매칭-이중차분법을 통한 평균처치효과 분석 결과, ICT 분야의 정부 R&D 지원이 3~5년의 시차를 두고 참여 기업들의 고용 출(종업원 수 증가율), 기업 규모 증가(자산 증가율), 자금조달 능력 증가(부채 증가율), 매출 증대(매출액 증가율) 및 연구개발 규모 증대(R&D 투자액 증가율)에 기여하는 것으로 확인되었다.

ICT 분야에 대한 본 연구의 분석 결과를 전체 혹은 타 분야를 대상으로 수행된 선행연구들(오승환이철용, 2014; 오승환김선우, 2017; 문해주박재만오승환, 2017)과 비교해보면, 정부 R&D 지원 사업이 참여 기업의 성장성(종업원 수 증가율, 자산 증가율, 부채 증가율, 매출액 증가율) 및 혁신성(R&D 투자)에 기여한다는 점에서는 공통점이 존재하지만, 선행연구들에서는 기업들의 연구사업 참여 당해부터 그 효과가 확인되는데 비해, 본 연구에서는 그 효과가 연구사업 참여 3~4년 후부터 관찰된다는 점에서 차이가 있다.

이와 같이 타 산업분야에 비해 ICT 분야에서 정부 R&D 지원 효과가 기업의 경영 지표상의 성과로 나타내는데 상대적으로 긴 시간이 걸리는 것은 최근 정보통신기술이 상업화되고 상품화되는 과정에서 다양한 분야의 기술들과 융합되는 경우가 많은 ICT 분야의 독특한 특성에 의한 것으로 추측해볼 수 있다.

특정 기술 분야에서의 R&D 활동의 성과가 주로 해당 기술과 직접적으로 관련된 산업 내에서 상품화되는 일반적인 경우와 달리, ICT 분야에서의 R&D 활동의 결과물은 정보통신 기술과 직접적으로 관련된 산업분야 뿐만 아니라, 생명공학 등의 다양한 산업분야와 접목되어 실용화되고 상품화되고 있다. 이는, ICT 분야에서 연구개발 활동을 통해 개발된 특정 기술이 상업화 되어 기업의 경영성과에 기여하기 위해서는, ICT 분야에서 개발된 기술을 다른 산업분야에 접목시키기 위한 추가적인 과정 및 시간이 필요할 수 있음을 의미한다. 본 연구의 실증분석 결과에서, ICT 분야의 정부의 R&D 지원이 일정 시차를 두고 기업의 경영성과에 영향을 미치는 것 역시 바로 이러한 ICT 분야의 융합적 특성에 기인한 것으로 생각해볼 수 있다.

본 연구는 ICT 분야의 특성에 대한 위의 논의 및 정부 R&D 지원 효과에 대한 실증

분석 결과를 바탕으로 다음과 같은 정책적 시사점을 제시하고자 한다.

첫째, ICT 분야의 국가 R&D 지원 사업의 효과성 평가는 보다 장기적인 관점에서 접근할 필요가 있다. 본 연구의 실증분석 결과, 정부의 R&D 지원이 기업의 경영성표상의 성과로 나타나는 데에는 지원 시작 시점으로부터 최소 3년 이상의 시차가 존재한다. 이는 분석 대상 과제들의 평균 기간이 약 2.2년임을 고려하더라도, 연구과제 종료 후 최소 약 1년이 지나야 정부의 R&D 지원이 기업의 경영성표로 나타나는 것이다. 비록, 기술 주기가 짧고 명시성이 높은 ICT 분야의 기술적 특성의 영향으로, 타 기술 분야의 연구과제에 비해 ICT 분야의 국가 R&D 지원 연구과제의 기간이 상대적으로 짧은 것이 사실이지만,¹⁰⁾ 이러한 정부 R&D 지원의 경제사회적 효과는 타 기술 분야와 달리 즉각적으로 나타나지 않음을 시사한다. 특히, 최근 국가 R&D 지원 사업에 대한 평가에서 사업화 및 고용 효과 등의 성과가 중시되고 있는데, ICT 분야의 R&D 지원 사업의 성과는 과제 종료 직후가 아니라, 과제 종료 후 일정 시차를 두고 평가할 필요가 있다.

둘째, 국가 연구개발 과제 기획 시, 기간과 규모 및 산학연 협력 형태는 해당 과제의 연구주제 및 목적을 고려하여 결정할 필요가 있다. 처치효과에 대한 선행회귀분석 결과, 과제 기간과 규모 및 과제 수행 형태가 정부 R&D 지원의 처치효과에 미치는 효과는 일부 변수에 대해서만 그 효과를 확인할 수 있었을 뿐,¹¹⁾ 대부분의 경우 통계적으로 유의하지 않은 것으로 나타났다. 이는 연구 기간과 규모 및 산학연 협력 형태가 정부 R&D 지원의 효과에 미치는 영향에 있어서, 연구과제의 구체적인 특성과 무관한 일반적인 경향성이 존재하지 않음을 시사한다.

셋째, 기술 및 산업 분야별로 정부의 기업 R&D 지원 효과성을 분석하고, 이를 바탕으로 분야별 R&D 지원 정책을 수립하여 정부 R&D 정책의 효율성을 제고할 필요가 있다. 본 연구의 실증분석 결과가 ICT 분야의 정부 R&D 지원사업의 효과가 전체

10) 2017년에 진행된 61,280개의 국가 연구개발과제 중에서 ① 사업 유형이 순수 연구개발에 속하며, ② 전체 연구기간이 수 십 년에 달하는 일부 과제(outlier)를 제외한, 42,672개 (전체 과제의 약 69.6%) 과제의 평균 연구기간은 약 3.0년인데 비해 정보/통신 분야의 평균 연구기간은 약 2.5년이다. 또한, 정보/통신 분야 과제들의 평균 연구기간은 기술표준대분류 33개 분야 중에서 네 번째로 짧다.

11) 연구과제의 기간이 길수록 정부 R&D 지원의 고용창출효과가 증대되고, 연구과제 당 정부 지원금이 증가할수록 종업원 1인당 R&D 투자에 대한 처치효과가 증대되는 것으로 확인되었다.

혹은 타 기술 분야에 대해 비슷한 방법론으로 분석한 다른 선행연구들의 결과와 다르게 나타났다는 점은, 기술 및 산업 분야에 따라 정부의 기업의 R&D 지원의 효과가 다르게 나타날 수 있음을 의미한다. 그러므로 각 기술 분야 별로 정부 R&D 지원의 효과성을 분석한다면, 해당 기술 분야에 특화된 정부 R&D 지원의 정책적 시사점을 도출할 수 있으며, 궁극적으로 정부 R&D 지원 정책의 전반적인 효율성 역시 제고할 수 있다.

마지막으로, 기업에 대한 정부 R&D 지원이 기업의 수익성 증가로 이어질 수 있는 정부 R&D 정책 방안에 대한 추가적인 연구가 요구된다. 선행연구(오승환·김선우, 2017; 오승환·이철용, 2014)들과 마찬가지로 본 연구에서도 정부의 R&D 지원 사업이 참여 기업들의 수익성(ROA, ROE, 영업이익률)에 대해서는 긍정적인 영향을 미치지 못하는 것으로 일관되게 확인되었으며, 측정된 처치효과에 대한 선행회귀분석에서도 정부 R&D 지원의 처치효과에 영향을 미치는 요인들을 확인할 수 없었는데, 이는 정부 R&D 지원 사업이 참여 기업들의 수익성 증가로 이어질 수 있는 정책적 방안을 모색할 필요가 있음을 시사한다.

| 제7장 | 결 론

본 연구는 ICT 분야 정부 R&D 지원 사업이 참여 기업들의 경영성과 미치는 영향을 실증 분석함으로써 ICT 분야의 정부 R&D 지원의 효과성을 분석하였다. 전체 중소기업 혹은 타 산업분야에 대한 정부 R&D 지원 사업의 효과성을 분석한 기존 연구들과 달리, 본 연구는 ICT 분야 정부 R&D 지원 사업의 효과성을 분석함으로써, 정부 R&D 지원 정책과 관련하여 ICT 분야에 특화된 정책적 함의를 도출하고자 하였다. 또한, 정부 R&D 지원 기업들의 4~5년간의 경영성과 변화를 분석한 기존의 연구들에 비해, 본 연구는 최장 7년간의 경영성과 변화를 분석함으로써 정부 R&D 지원 사업의 효과를 보다 장기적인 관점에서 분석하고자 하였다. 이와 더불어, 정부 R&D 지원 사업 참여 유무에 따른 평균처치효과만을 분석한 기존 선행연구들의 한계를 극복하고자, 본 연구는 정부 정책의 처치효과에 영향을 미치는 다양한 정책적 요인들에 대한 회귀 분석을 실시하였으며, 이를 통해 정부 R&D 지원 사업의 효율성을 제고할 수 있는 방안을 모색하였다.

본 연구의 성향점수매칭-이중차분법을 통한 평균처치효과 분석 결과, ICT 분야의 정부 R&D 지원 사업은 3년에서 5년 정도의 일정한 시차를 두고, 기업의 성장성 및 혁신성에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 특히, 이러한 본 연구의 분석 결과는 전체 혹은 타 분야의 정부의 R&D 지원 사업이 연구과제 참여 당해부터 기업의 성장성 및 혁신성 증대에 기여하는 것으로 확인된 기존의 선행연구들과 차이를 나타내는데, 이는 연구개발 활동의 결과물이 상업화되는 과정에서 타 분야와 융합되는 경우가 많은 ICT 분야의 독특한 특성에 의한 것으로 생각해볼 수 있다. 이러한 ICT 분야의 융합적 특성을 고려할 때, 본 연구의 이러한 실증분석 결과는 ICT분야의 국가 R&D 지원 사업의 효과성 평가는 보다 장기적인 관점에서 접근할 필요가 있다는 ICT 분야에 특화된 정책적 함의를 제공한다.

또한, 본 연구의 분석 결과 확인된 ICT 분야 정부 R&D 지원 사업의 효과가 비슷한 방법론을 사용하여 전체 혹은 타 분야의 정부 R&D 지원 사업의 효과를 분석한 선행 연구들의 결과와 다르게 나타났다는 점은, 기술 및 산업 분야에 따라 정부의 기업의

R&D 지원의 효과가 다르게 나타날 수 있음을 의미한다. 따라서 정부 R&D 지원 사업의 효율성을 제고하기 위해서는 각 기술 분야별로 정부 R&D 지원 사업의 효과성을 분석함으로써 각 기술 분야에 특화된 정부 R&D 지원 사업의 정책적 함의를 도출할 필요가 있다.

한편, 처치효과에 대한 선행회귀 분석에서는 연구과제의 기간과 규모 및 산학연 협력여부가 정부 R&D 지원의 처치효과에 미치는 영향이 대부분 유의하지 않은 것으로 확인되었다. 이와 같은 분석 결과는 연구 기간과 규모 및 산학연 협력 형태가 정부 R&D 지원의 효과에 미치는 일관된 영향이 존재하지 않음을 의미하며, 따라서 국가 연구개발 과제 기획 시, 기간과 규모 및 산학연 협력 형태는 해당 과제의 연구주제 및 목적을 고려하여 결정할 필요가 있다는 정책적 함의를 제공한다.

이와 더불어, 기존의 선행연구와 마찬가지로 본 연구의 실증분석 결과에서도 정부 R&D 지원 사업이 참여 기업의 수익성 증대에는 통계적으로 유의한 영향을 미치지 못하는 것으로 확인되었는데, 이러한 일관된 실증분석 결과는 정부 R&D 지원이 참여 기업의 수익성에 기여할 수 있는 추가적인 정책적 방안을 모색할 필요가 있음을 시사한다.

마지막으로, 정부의 R&D 지원 사업이 기업의 경영성과에 미치는 영향을 보다 세밀하게 분석하기 위해서는 정부 R&D 지원에 영향을 미치는 다양한 정책변수들에 대한 보다 세밀한 분석이 필요하다. 본 연구는 관련 연구의 첫 단계로서 연구과제의 기간, 연구과제 당 정부 지원금 규모, 협동연구 여부와 같은 기초적인 연구과제 정보만을 활용하였으나, NTIS 자료를 바탕으로 다양한 연구과제의 특성들이 정부 R&D 지원의 처치효과에 미치는 영향을 보다 정밀하게 분석한다면, 정부 R&D 지원 사업의 효율성을 제고할 수 있는 보다 심화된 정책적 함의를 제공할 수 있을 것이다. 특히, 이러한 정부 R&D 지원 사업의 효율성 제고는, 한정된 국가 연구개발 예산의 효율성을 증대시키고, 최근 우리나라를 빠른 속도로 추격하고 있는 중국의 막대한 연구개발 투자에 대응하는데 기여할 것이다.

참고문헌

- 김준연·유재홍·박강민(2017), 「제4차 산업혁명과 산업의 디지털 전환 : 위기와 전략」, 연구보고서 2016-003, 소프트웨어정책연구소.
- 문해주·박재민·오승환 (2017), 「중소기업에 대한 정부 R&D 지원의 효과성 분석 : 원자력 비발전 분야 기업을 중심으로」, 『생산성논집』, 31(4) , pp.187-214.
- 오승환·김선우(2017), 「[중소기업 R&D 정책 특집 시리즈 ①] 중소기업 R&D 지원의 현황과 성과분석」, STEPI Insight 211, pp.1-27.
- 오승환·이철용(2014), 「국내 신재생에너지 R&D 사업의 경제적 성과 분석」, 『에너지경제연구』, pp.171-197.
- 이상현 외(2018), 「중소·중견기업R&D지원 사업군 특정평가」, 국가연구개발사업 특정평가보고서 18-1, 한국과학기술기획평가원.
- 이성호(2017), 「중소기업 연구개발 지원정책 수혜자 선정모형 연구」, 정책연구시리즈 2017-12, 한국개발연구원.
- Almus, M. and Czarnitzki, D.(2003), “The Effects of Public R&D Subsidies on Firms' Innovation Activities: The Case of Eastern Germany”, *Journal of Business & Economic Statistics*, 22(2), pp.226-236.
- Angrist, J. D. and Pischke, J. S.(2009), *Mostly harmless econometrics : An Empiricist's Companion*, Princeton : Princeton University Press.
- Carboni, O.(2011), “R&D Subsidies and Private R&D Expenditures: Evidence from Italian Manufacturing Data”, *International Review of Applied Economics*, 25(4), pp.419-439.
- Gorg H. and Eric Strobl(2007), “The Effect of R&D Subsidies on Private R&D”, *Economica*, 74, pp.215-234.
- Lee, K.(2013). *Schumpeterian Analysis of Economic Catch-up: Knowledge, Tath-Creation, and the Middle-Income Trap*. Cambridge University Press.
- Lee, K., and Malerba, F.(2017). “Catch-up cycles and changes in industrial leadership: Windows of opportunity and responses of firms and countries in the evolution

of sectoral systems", *Research Policy*, 46(2), pp.338-351.

Rosenbaum P. R. and Rubin, D. B.(1983), "The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects", *Biometrika*, 70(1), pp.41-55.